UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad De Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información y la Comunicación

Programación V/ Base de datos 2

Proyecto HIPSTAGRAM – Fase 2

(PLAN DE TRABAJO)

Integrantes:

Douglas Esaú Catú Otzoy (000140060)

Kevin Eliazar Herrera Alburez (000113637)

Priscila Andrea Güitz del Cid (000139626)

Chimaltenango, Chimaltenango, Abril 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Objetivos **3**

2.1 Objetivo General **3**

2.2 Objetivos Específicos **3**

3. Personas Involucradas en el Proyecto **4**

3.1 Patrocinador Académico 4

3.2 Equipo de Desarrollo 4

4. Metodología de Trabajo **5**

4.1 Metodología Seleccionada: Kanban-Scrum Híbrido Académico 5

4.2 Roles del Equipo en el Híbrido 6

4.3 Tablero Kanban del Proyecto 7

4.4 Herramientas de Trabajo Colaborativo 7

5. Cronograma de Trabajo y Entregables **8**

5.1 Resumen de Fases Académicas 8

5.2 Cronograma Fase 1 8

5.3 Cronograma de Fase 2 (Semanas 5 a 12) 9

5.4 Cronograma de Fase 3 (Semanas 13 a 20) 9

5.5 Períodos de Revisión y Ajuste 10

6. **Gestión de Riesgos** 11

PLAN DE TRABAJO

Proyecto HIPSTAGRAM

Plataforma de Red Social con Microservicios

Versión	2.0
Fecha	Abril 2026
Equipo	Equipo de Desarrollo — 3 integrantes
Curso	Proyecto General — Ing. Mario Obed Morales Guitz

1. Introducción

Este artefacto define la planificación estratégica y técnica para la construcción de Hipstagram, una plataforma distribuida orientada a la publicación, interacción y descubrimiento de contenido multimedia. A nivel funcional, el sistema orquestará el ciclo de vida de los usuarios, la gestión de imágenes con metadatos y *hashtags*, las interacciones asíncronas mediante métricas de votación y comentarios, así como la implementación de motores de búsqueda avanzados basados en texto libre y categorización por etiquetas.

A nivel de ingeniería, la solución adopta una arquitectura basada en microservicios, concebida para maximizar la escalabilidad horizontal, la mantenibilidad del código y la segregación de responsabilidades. La topología de persistencia se apoya en PostgreSQL como motor relacional primario y en los servicios de Amazon Web Services (AWS) para el almacenamiento de objetos binarios, con un aprovisionamiento completamente orientado a infraestructura en la nube. En la capa de presentación, el desarrollo de las interfaces de usuario se ejecutará mediante un ecosistema frontend mixto, empleando React para el consumo de la aplicación cliente principal y Vue.js para la orquestación del panel administrativo, garantizando un renderizado eficiente y reactivo en ambos dominios.

Para garantizar la integridad y confidencialidad, la seguridad transversal del sistema implementa autenticación sin estado mediante JSON Web Tokens (JWT) y un esquema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) segmentado estrictamente para administradores y usuarios estándar. La fiabilidad del ecosistema se refuerza mediante políticas de validación de entrada, *logging* de auditoría para la trazabilidad de las transacciones y la ejecución de pruebas automatizadas dentro de un *pipeline* de Integración y Entrega Continua (CI/CD). Finalmente, esta planificación metodológica formaliza los objetivos del proyecto, la identificación de los actores involucrados, el modelo del ciclo de vida del desarrollo a emplear, la calendarización operativa y la matriz de entregables iterativos, asegurando así una ejecución sistemática y rigurosamente alineada con los requerimientos técnicos y académicos establecidos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar, documentar e implementar la plataforma distribuida Hipstagram bajo un modelo de arquitectura orientada a microservicios, garantizando la gestión segura y escalable de interacciones multimedia. La solución será orquestada mediante contenedores Docker, respaldada por persistencia relacional en PostgreSQL y aprovisionada en infraestructura de nube (AWS), integrando un ciclo de vida automatizado mediante CI/CD y metodologías ágiles de control de versiones con GitFlow

2.2 Objetivos Específicos

- Estructurar el modelo de persistencia relacional en PostgreSQL, garantizando la consistencia de los datos mediante integridad referencial, el manejo de concurrencia a través de transacciones explícitas (COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT) y la segregación estricta de privilegios (GRANT/REVOKE) a nivel de base de datos.

- Diseñar un perímetro de seguridad robusto implementando autenticación sin estado (stateless) mediante algoritmos de hashing seguro, JSON Web Tokens (JWT) y autorización estructurada por Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para aislar los privilegios entre los perfiles ADMIN y USER.

- Construir la lógica de negocio modular a través de la creación de microservicios independientes y altamente desacoplados, responsables de la orquestación de usuarios, publicaciones, métricas de interacción (votos y comentarios), motores de búsqueda y logging de auditoría transaccional.

- Desarrollar interfaces de usuario reactivas y segmentadas, empleando el framework React para optimizar la experiencia de consumo y descubrimiento por parte del usuario final, y Vue.js para la construcción del panel de administración y auditoría centralizada.

3. Personas Involucradas en el Proyecto

3.1 Patrocinador Académico

Nombre	Rol y responsabilidad
Ing. Mario Obed Morales Guitz	Cátedra y supervisión académica. Responsable de la evaluación, validación y retroalimentación del proyecto en cada fase de entrega.

3.2 Equipo de Desarrollo

El equipo está integrado por tres estudiantes. Los roles se distribuyen de forma que cada integrante concentra responsabilidades complementarias: Douglas y Kevin se enfocan en la documentación y gestión del proyecto, mientras Priscila lidera la codificación, el diseño técnico y la creación de la base de datos. Esta distribución es coherente con la metodología Kanban-Scrum Híbrido.

Integrante	Rol en el proyecto	Responsabilidades principales
Douglas Esaú Catú Otzoy (000140060)	Product Owner / Líder de Documentación	Definición y priorización de requerimientos. Elaboración y redacción de documentos P1 (Plan de Trabajo), P2 (DERCAS) y P3 (Arquitectura). Seguimiento de entregables y coordinación de revisiones. Comunicación con el cátedratico.
Priscila Andrea Güitz del Cid (000139626)	Tech Lead / Full-Stack Developer + DBA	Diseño y creación del esquema de base de datos PostgreSQL. Desarrollo de todos los microservicios Node.js. Configuración del API Gateway, Docker, Docker Compose, Jenkins. Implementación de React frontend.
Kevin Eliazar Herrera Alburez (000113637)	Scrum Master / Documentación Técnica	Facilitación de reuniones semanales y retrospectivas. Redacción y revisión de documentos P1, P2 y P3 junto a Douglas. Elaboración de diagramas de flujo, casos de uso y arquitectura.

4. Metodología de Trabajo

4.1 Metodología Seleccionada: Kanban-Scrum Híbrido Académico

Para la gestión del ciclo de vida del desarrollo de Hipstagram, se ha implementado una metodología ágil híbrida basada en el marco *Scrumban*. Este modelo integra la estructura temporal (*timeboxing*) de Scrum con las prácticas de flujo continuo y gestión visual de Kanban. Esta adaptación metodológica ha sido diseñada estratégicamente para responder a las restricciones operativas de un equipo de ingeniería compuesto por tres integrantes, caracterizado por una disponibilidad asíncrona y la exigencia de una carga académica paralela.

Justificación de la Selección Metodológica:

- **Descarte de Scrum Tradicional:** La adopción de un marco Scrum ortodoxo se consideró inviable debido a la rigidez de sus ceremonias síncronas (como los *Daily Stand-ups*) y la imposición de roles dedicados a tiempo completo. Aplicar este modelo habría generado una sobrecarga administrativa (*overhead*) incompatible con los horarios variables y la capacidad operativa del equipo estudiantil.
- **Descarte de Kanban Puro:** De manera análoga, la implementación de un sistema Kanban estricto —orientado exclusivamente al flujo continuo sin ciclos de entrega cerrados— representaba un riesgo inaceptable para el cumplimiento de los hitos de evaluación y las fechas límite (*deadlines*) estipuladas por la rúbrica del proyecto.
- **Ventaja Competitiva del Modelo Híbrido:** La fusión de ambos marcos permite capitalizar la flexibilidad y la visualización del flujo de valor propias de Kanban (limitando el trabajo en progreso o *WIP*), mientras asegura la mitigación de riesgos y el cumplimiento de entregas estructuradas mediante la planificación por iteraciones cortas derivada de Scrum.

Elemento	Scrum puro	Kanban-Scrum Híbrido (adoptado)
Reuniones	Daily (diaria, 15 min)	Semanal (1 vez / semana, 30 min)
Iteraciones	Sprints fijos de 1-2 semanas	Mini-sprints de 2-3 semanas alineados a fases académicas
Tablero	Sprint Backlog cerrado	Tablero Kanban continuo con límite WIP por persona (máx. 2 tareas activas)
Roles formales	Product Owner, Scrum Master, Dev Team	Adaptados: un rol principal + responsabilidades cruzadas (ver sección 3.2)
Flexibilidad	Baja (Sprint cerrado)	Alta: tareas pueden reordenarse si hay bloqueos académicos
Cambios en sprint	No se permiten	Se permiten con acuerdo del equipo en la reunión semanal

4.2 Roles del Equipo en el Híbrido

Los tres roles clásicos de Scrum se distribuyen entre los integrantes con adaptaciones prácticas para un equipo de tres personas:

Rol	Integrante	Qué implica en la práctica
Product Owner	Douglas Catú	Define y prioriza el backlog. Decide qué entra en cada mini-sprint. Valida que los entregables cumplan los requisitos del cátedratico.
Scrum Master	Kevin Herrera	Facilita la reunión semanal. Elimina bloqueos. Actualiza el tablero Kanban. Anota los acuerdos. Apoya la redacción de documentos junto a Douglas.
Tech Lead (Dev Team)	Priscila Güitz	Toma decisiones técnicas. Desarrolla el backend, base de datos, infraestructura y frontend. En Fase 2-3, Douglas y Kevin se suman al Dev Team para frontend y pruebas.

4.3 Tablero Kanban del Proyecto

Las siguientes columnas y límites de trabajo en progreso (WIP):

Columna	Límite WIP	Descripción
Backlog	Sin límite	Todas las tareas identificadas, pero aún no iniciadas, priorizadas por el Product Owner.
En progreso	Máx. 2 por persona	Tareas activamente en desarrollo. El límite evita dispersión y garantiza enfoque.
En revisión	Máx. 3 totales	Tareas completadas pendientes de revisión por otro miembro del equipo o PR en GitHub.
Hecho	Sin límite	Tareas completadas, revisadas y aceptadas. En código: merge aprobado al branch develop.

4.4 Herramientas de Trabajo Colaborativo

Herramienta	Uso en el proyecto
GitHub	Repositorio central con GitFlow.
WhatsApp / Teams	Comunicación cotidiana. Reuniones semanales vía llamada.
Google Drive	Almacenamiento compartido de documentos Word

5. Cronograma de Trabajo y Entregables

5.1 Resumen de Fases Académicas

Fase	Semanas	Entrega	Entregables principales
Fase 1	1 – 4	06 Mar 2026	P1: Plan de Trabajo. P2: DERCAS. P3: Arquitectura. Repositorio base con GitFlow y docker-compose.yml.
Fase 2	5 – 12	24 Abr 2026	Backend funcional (8 microservicios). BD con evidencias GRANT/REVOKE y transacciones. Jenkins + SonarQube. Mejoras documentales.
Fase 3	13 – 20	10 Jun 2026	Aplicación 100% funcional en AWS. CI/CD completo. Pruebas documentadas. Documentación final.

5.2 Cronograma Fase 1

La Fase 1 se concentra en la producción de los tres documentos de entrega y la estructura base del repositorio. El cronograma se distribuye en cuatro mini-sprints de aproximadamente una semana cada uno.

Semana	Período	Responsable(s)	Actividades y entregable parcial
1	15 – 20 Feb	Todo el equipo	Lectura y análisis del enunciado del proyecto. Definición del stack tecnológico (React, Node.js, PostgreSQL, AWS, Docker).
2	21 – 23Feb	Douglas + Kevin (doc) Priscila (BD)	Redacción de P1 (Plan de Trabajo) y P2 (DERCAS): antecedentes, objetivos, descripción de procesos. Kevin: esquema inicial de BD (ERD).
3	24– 28 Feb	Douglas + Kevin (doc) Priscila (código)	Completar P2: diagramas de flujo, requerimientos funcionales y no funcionales, tabla de prioridades. Redacción de P3 (Arquitectura): capas, seguridad, ERD, diccionario de datos, roles BD.
4	29 Feb – 06 Mar	Todo el equipo	Revisión cruzada de los tres documentos. Correcciones de forma y contenido. Validación contra requisitos del cátedratico. Preparación y envío del entregable de Fase

5.3 Cronograma de Fase 2 (Semanas 5 a 12)

Semanas	Período aprox.	Responsable(s)	Actividades
5 – 6	09 – 22 Mar	Priscila + Douglas	Mejoras a P1/P2/P3 según retroalimentación. auth-service y user-service completos con pruebas unitarias Jest.
7 – 8	23 Mar – 05 Abr	Priscila + Kevin	post-service con transacciones SAVEPOINT y media-service (S3 + Rekognition). Evidencias GRANT/REVOKE y FK en BD.
9 – 10	06 – 18 Abr	Todo el equipo	vote-service, comment-service, search-service. Pipeline Jenkins + SonarQube funcional. Frontend React: login, registro, feed básico.
11 – 12	19 – 24 Abr	Todo el equipo	Integración y pruebas de humo. Contratos API (OpenAPI). Documentación de transacciones y roles BD. Revisión final y entrega Fase 2.

5.4 Cronograma de Fase 3 (Semanas 13 a 20)

Semanas	Período aprox.	Responsable(s)	Actividades
13 – 15	27 Abr – 15 May	Priscila + Douglas	Frontend React completo: feed, búsqueda, votos, comentarios, panel admin. Pruebas de integración end-to-end.
16 – 17	18 – 29 May	Priscila + Kevin	Despliegue en AWS ECS Fargate, RDS, S3, ECR. Configuración de ALB y VPC. Pruebas de carga con k6.
18 – 19	01 – 07 Jun	Todo el equipo	Pruebas de seguridad (OWASP checklist). Documentación final: manual técnico y manual de usuario. Retrospectiva final.
20	08 – 10 Jun	Douglas + Kevin (entrega)	Revisión final, tag v3.0 en GitHub, preparación y envío del entregable final. Presentación al cátedratico.

5.5 Períodos de Revisión y Ajuste

El proceso de revisión es continuo y forma parte del flujo Kanban del equipo. Sin embargo, se definen tres períodos formales de revisión y ajuste alineados con las entregas académicas:

Período de revisión	Fechas	Actividades de ajuste
Revisión Fase 1	01 – 05 Mar 2026	Revisión cruzada de los tres documentos. Corrección de inconsistencias. Validación de que todos los requisitos del enunciado están cubiertos. Ajuste final antes de entrega.
Revisión Fase 2	18 – 24 Abr 2026	Incorporación de retroalimentación del cátedratico sobre Fase 1. Revisión de APIs, pruebas unitarias y evidencia de BD. Ajuste de documentación técnica.
Revisión Fase 3	05 – 10 Jun 2026	Revisión final de toda la plataforma: funcionalidad, seguridad, despliegue AWS y documentación. Ajuste de pruebas y evidencia. Preparación de la presentación final.

6. Gestión de Riesgos

La siguiente tabla identifica los riesgos más relevantes para el proyecto y las estrategias de mitigación acordadas por el equipo:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Carga académica paralela reduce disponibilidad del equipo	Alta	Alto	Reuniones semanales breves (30 min). Tareas divididas en subtareas de máx. 2 horas. Límite WIP en Kanban.
Concentración del código en un solo integrante genera cuello de botella	Media	Alto	Documentación técnica clara y código comentado desde el inicio. Douglas y Priscila aprenden el flujo para tomar tareas menores en Fase 2.
Inconsistencias entre documentos P1, P2 y P3	Media	Medio	Revisión cruzada obligatoria antes de cada entrega. Uso de un glosario de términos compartido en Google Drive.
Costos de AWS superiores a lo estimado	Media	Medio	Uso de AWS Free Tier para desarrollo. Configurar alertas de facturación. Apagar instancias cuando no se usen.
Falla en el pipeline CI/CD antes de entrega	Baja	Alto	Mantener ambiente de docker-compose funcional como respaldo. Pruebas manuales de humo documentadas.